LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DE LA ARMONÍA GEOMÉTRICA PITAGÓRICA EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS EN UN LABORATORIO STEAM DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Andrea Carolina Ahumada Ahumada

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

ESCUELA DE ARTES Y CREACIÓN

2026

LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DE LA ARMONÍA GEOMÉTRICA PITAGÓRICA EN NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS EN UN LABORATORIO STEAM DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Andrea Carolina Ahumada Ahumada

Asesor:

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

ESCUELA DE ARTES Y CREACIÓN

2026

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 4

1.1 Descripción del Problema. 4

1.2. Pregunta de Investigación. 5

1.3. Antecedentes. 5

1.4. Justificación. 9

1.5. Objetivos 10

1.5.2 Objetivos Específicos 10

2. Marco Teórico 11

2.1 Armonía Geométrica Pitagórica 11

3. Marco Metodológico 26

La motivación para el estudio surgió de la necesidad de encontrar métodos alternativos para enseñar matemáticas, ya que la música ha demostrado ser útil en este campo

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción del Problema.

En el Laboratorio STEAM de la Universidad de los Andes, conocido como CREA, se promueve el uso de tecnologías emergentes como la realidad virtual, la robótica o la impresión 3D para enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, hay un campo poco explorado: la música como recurso creativo dentro de este tipo de proyectos. La música no solo es un lenguaje artístico, también es una herramienta que despierta los sentidos, estimula la imaginación y ayuda a comprender conceptos que, en principio, pueden parecer muy abstractos.

La música, a diferencia de otros lenguajes artísticos, tiene una cualidad única. Es capaz de atravesar las barreras del pensamiento lógico y conectar directamente con lo emocional y lo sensorial. Una melodía puede evocar imágenes, generar recuerdos, estimular la imaginación y, en muchos casos, facilitar la comprensión de ideas abstractas. Desde esta perspectiva, pensar la música únicamente como un medio de entretenimiento o expresión artística sería reducir su verdadero potencial. En un contexto educativo, puede convertirse en un puente creativo para unir lo que parece lejano: la sensibilidad estética y el razonamiento matemático.

Un ejemplo claro de este vínculo se encuentra en la enseñanza de la geometría. Tradicionalmente, esta disciplina se presenta a través de representaciones gráficas, explicaciones teóricas o la resolución de problemas en papel. Estos métodos resultan útiles, pero tienden a dejar de lado la vivencia práctica y el carácter experiencial del aprendizaje. No es raro escuchar a los estudiantes decir que la geometría es abstracta, fría o demasiado técnica. Sin embargo, si se observa desde otra óptica, la geometría está profundamente relacionada con la música.

Desde la antigüedad, pensadores como Pitágoras encontraron conexiones entre los números, la armonía musical y las proporciones geométricas. La idea de que los sonidos obedecen a patrones matemáticos demuestra que ambas disciplinas comparten estructuras similares: ritmos, secuencias, proporciones y simetrías. De

hecho, conceptos como la repetición, la variación o la progresión se pueden encontrar tanto en una partitura como en un polígono o una figura fractal. Esta relación abre un campo de posibilidades fascinante para que los niños no solo estudien la geometría de forma teórica, sino que la experimenten a través de la música, sintiendo sus patrones en lugar de solo verlos representados en un cuaderno.

No se trata de que los estudiantes tengan dificultades con la geometría, sino de ofrecerles un puente creativo entre lo matemático y lo artístico. A través de sonidos, ritmos y armonías, se pueden diseñar actividades donde la geometría se viva de manera participativa y multisensorial. Esto no solo favorece la comprensión, también aumenta la motivación, el interés y el disfrute en el aprendizaje.

Hoy en día, en el Laboratorio CREA aún no se han desarrollado proyectos que tengan la música como eje central de las experiencias inmersivas, lo que representa una oportunidad interesante para fortalecer el carácter interdisciplinar de sus propuestas. Incorporar la música permitiría enriquecer lo que ya existe, generando espacios en los que lo científico y lo artístico dialoguen para ofrecer a los niños una formación más completa.

De ahí surge la necesidad de explorar cómo la música puede convertirse en un recurso clave dentro del diseño de experiencias inmersivas orientadas al aprendizaje de la geometría. El objetivo no sería únicamente facilitar la comprensión de conceptos matemáticos, sino también estimular la creatividad, la sensibilidad estética y el aprendizaje vivencial de los estudiantes.

1.2. Pregunta de Investigación.

¿De qué manera la armonía geométrica Pitagórica como recurso creativo y pedagógico puede fortalecer el aprendizaje de la geometría pitagórica en niños de 9 a 12 años, a través de experiencias inmersivas en el laboratorio STEAM de la Universidad de los Andes?

1.3. Antecedentes.

La música y la matemática ha sido entendida, desde la Antigüedad, como un terreno en el que dialogan a partir de proporciones, simetrías y patrones. El caso más citado es el de

Pitágoras, quien en el siglo VI a. C. descubrió que la longitud de una cuerda vibrante guardaba una relación precisa con los intervalos musicales. Este hallazgo abrió la posibilidad de pensar la música como una manifestación numérica en movimiento. En tiempos recientes, esa misma conexión se ha retomado con enfoques más sistemáticos, que aplican herramientas geométricas para estudiar estructuras musicales complejas y, al mismo tiempo, explorar su potencial pedagógico.

Diversas investigaciones han explorado la relación entre la música y las matemáticas como un recurso pedagógico innovador. Un ejemplo concreto lo ofrece la tesis de Stephen Atepor (2020), de la Universidad de Cape Coast (Ghana) bajo la dirección de Benjamin Yao Sokpe, titulada *Supporting Geometry Classes with Music: Investigating the Effects on Attitude and Achievement of Basic Eight Students*. Esta se llevó a cabo en el Complejo Escolar Great Winners, en Hohoe (Región del Volta, Ghana), con estudiantes de octavo básico durante el año académico 2019/2020. El propósito principal fue indagar el efecto de integrar canciones en las clases de geometría sobre las actitudes y logros de los alumnos, respondiendo a la necesidad de encontrar métodos alternativos para la enseñanza de las matemáticas.

En el marco teórico se sustenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1995), que reconoce la inteligencia musical como un canal válido para el aprendizaje, y en la Teoría del Rendimiento de Don Elger (1962), que enfatiza la importancia de la motivación y la práctica reflexiva para alcanzar un aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, la música se concibió como un recurso que potencia la memoria, estimula emociones y sirve de soporte social e intelectual en el aula.

El diseño metodológico fue cuasi-experimental, con grupo de control no equivalente y medición pre-postprueba, complementado con entrevistas cualitativas. En esta investigación participaron alrededor de **88 estudiantes**: 41 en el grupo experimental y 47 en el de control. Los primeros recibieron clases de geometría apoyadas en canciones, donde destaca la llamada *G-Song*, construida sobre la melodía del himno sudafricano *Nkosi Sikelel' iAfrika* e integrada con fórmulas de área y volumen, mientras que el segundo grupo continuó con la enseñanza habitual.

Los resultados fueron reveladores. El grupo experimental pasó de un promedio de **57.59%** en el pretest a **75.83%** en el postest, mientras que el grupo de control solo avanzó

de **64.53% a 70.62%**. El análisis de covarianza (ANCOVA) confirmó que las diferencias eran estadísticamente significativas. Más allá de los números, los estudiantes señalaron que las canciones les permitían recordar fórmulas y perder el temor hacia una materia que solían considerar "fría" o demasiado abstracta. En síntesis, este antecedente mostró que la música puede servir de puente entre lo racional y lo emocional en la enseñanza de la geometría.

De igual manera, Villamil Bustos (2020), en su trabajo de grado titulado *La música como herramienta para la enseñanza de las matemáticas*, presentado en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, diseñó y aplicó una serie de talleres dirigidos a estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa *El Futuro del Mañana*. La propuesta surgió ante las dificultades que enfrentaban los estudiantes para transitar de la aritmética al álgebra: el uso de variables, la generalización y la proporcionalidad eran los principales obstáculos. Villamil planteó **c**inco talleres: dos sobre ritmo, dos sobre armonía y uno sobre melodía, en los que utilizó herramientas tecnológicas como *Ableton Learning* y *DaTuner*.

El diseño fue cualitativo, con alcance descriptivo y experimental, e incluyó un grupo de control y otro experimental (60 estudiantes en total). Los resultados mostraron una diferencia clara: mientras el grupo de control apenas mejoró un **6.8%**, el experimental alcanzó un **19.79%**. Los alumnos no solo obtuvieron mejores puntajes, sino que también manifestaron mayor motivación. En este caso, las analogías entre música y álgebra como las repeticiones rítmicas con patrones algebraicos o la proporcionalidad con la armonía permitieron que nociones abstractas se transformaran en experiencias perceptibles.

En un nivel más teórico, Demaine et al. (2009) publicaron *The Distance Geometry of Music*, donde demostraron que el algoritmo de Euclides puede generar secuencias binarias que distribuyen pulsos de manera uniforme en el tiempo. Estos llamados ritmos euclidianos aparecen en más de cuarenta tradiciones musicales, entre ellas el tresillo y el cinquillo cubano. Los autores destacaron dos propiedades clave: la *regularidad* (distribución equitativa de acentos) y la *profundidad* (variedad de distancias entre pulsos). Además, mostraron aplicaciones que van desde la física (sincronización de aceleradores de neutrones) hasta la computación (algoritmos de dibujo digital) y el diseño de calendarios. Para su representación emplearon diagramas circulares, notación de cajas y secuencias binarias, insistiendo en el carácter cíclico tanto del ritmo como de la escala.

En la misma línea, Papadopoulos (2014), en *Mathematics and Group Theory in Music*, analizó la obra de Olivier Messiaen y reveló cómo incorporó principios matemáticos, permutaciones, simetrías, números primos, periodicidad en su música y en su enseñanza. Entre sus contribuciones se encuentran los ritmos no retrogradables, las permutaciones simétricas y los modos de transposición limitada, todos ejemplos de estructuras matemáticas aplicadas a la composición. Papadopoulos vincula estas prácticas con la tradición pitagórica y el *Quadrivium*, recordando que desde la antigüedad la música ha estado atravesada por proporciones y simetrías. En Messiaen, además, estos principios adquieren un matiz estético y creativo, llegando incluso a expresarse en fenómenos de **sinestesia** entre sonido y color.

Por último, Pachón Casas (2015), en su tesis *Matemáticas y Música: Una mirada a la Armonía desde la Teoría de Grupos*, retomó la idea de representar las notas de la escala temperada mediante el grupo abeliano. A partir de esta base, analizó transformaciones como transposición, inversión y retrogradación, relacionándolas con estructuras más complejas como el grupo diedro o el grupo de Klein. El autor concluyó que muchas técnicas compositivas desde la armonía clásica hasta el serialismo, pueden comprenderse como operaciones matemáticas. Sin embargo, advirtió que la formalización matemática no siempre asegura un resultado estético válido, lo que obliga a mantener un equilibrio entre el rigor analítico y la sensibilidad musical.

Estos antecedentes confirman que la integración entre música y matemáticas es no solo posible, sino también productiva: mejora el rendimiento, fomenta la motivación y abre vías para comprender conceptos abstractos. Pese a ello, la mayoría de los estudios se han concentrado en el álgebra o en análisis teóricos de patrones. Queda todavía un espacio menos explorado: el uso de la música en la enseñanza de la geometría en entornos inmersivos. Ese vacío constituye el punto de partida de la presente investigación, desarrollada en el Laboratorio STEAM de la Universidad de los Andes.

1.4. Justificación.

Incorporar la música en el Laboratorio STEAM CREA de la Universidad de los Andes abre una oportunidad concreta para enriquecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje, sobre todo en un campo que a muchos les resulta abstracto: la geometría. La música no solo es un lenguaje artístico; también funciona como un recurso que despierta la imaginación, favorece la creatividad y ayuda a comprender conceptos que de otra manera podrían sentirse lejanos. Al integrarla en este espacio, se busca ofrecer a los estudiantes un aprendizaje más completo, donde lo sensorial y lo racional dialoguen de manera natural.

En este sentido, la música adquiere un papel formativo que va más allá de lo estético. Sus estructuras basadas en ritmo, proporción y simetría permiten conectar lo matemático con lo artístico. A través de actividades musicales con un enfoque pedagógico, los estudiantes pueden experimentar la geometría de forma vivencial y participativa, transformando una disciplina abstracta en algo más cercano, multisensorial e incluso disfrutable.

Este trabajo responde, entonces, a la necesidad de fortalecer el carácter interdisciplinar de los proyectos del CREA, explorando un terreno poco desarrollado: la música como recurso central en experiencias educativas apoyadas en tecnologías emergentes. Vale recordar que el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) que guía al laboratorio busca justamente esa integración. Desde esta perspectiva, la música no solo amplía el componente artístico, sino que refuerza la visión integradora del laboratorio, donde ciencia y creatividad se encuentran en un mismo proceso de aprendizaje.

Los beneficios son claros. Para los estudiantes, la música se convierte en una vía para comprender mejor la geometría, al tiempo que alimenta su imaginación y hace más ameno el aprendizaje. Para el laboratorio CREA, significa diversificar sus proyectos y consolidar su carácter innovador, integrando de manera equilibrada lo artístico y lo científico.

En el plano teórico, esta propuesta aporta al campo de la educación interdisciplinar, retomando la tradición pitagórica que une música, matemáticas y geometría, pero actualizándola con herramientas tecnológicas. Desde lo metodológico, abre la posibilidad de diseñar actividades que promuevan la experimentación, la creatividad y el aprendizaje

multisensorial, ofreciendo un modelo inspirador para otras instituciones interesadas en tender puentes entre arte y ciencia.

Finalmente, a nivel profesional y académico, este trabajo muestra cómo la música puede convertirse en un recurso pedagógico estratégico en entornos STEAM. Más que un complemento artístico, aparece como un puente poderoso para integrar disciplinas, potenciar el aprendizaje y enriquecer la formación de los estudiantes del siglo XXI.

1.5. Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Desarrollar una propuesta pedagógica basada en la armonía geométrica pitagórica que contribuya al aprendizaje de la matemática en niños de 9 a 12 años, a través de experiencias inmersivas en el Laboratorio STEAM de la Universidad de los Andes.

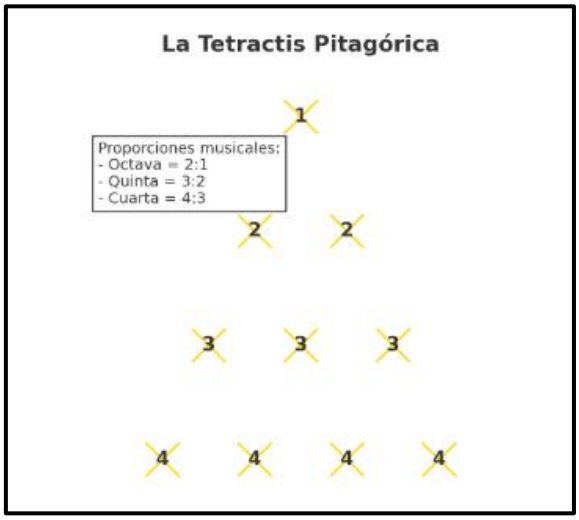
1.5.2 Objetivos Específicos

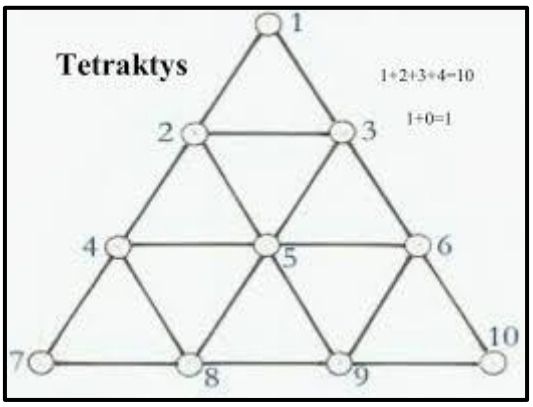
- Analizar los fundamentos teóricos y antecedentes de la relación entre música, geometría y pedagogía, como base conceptual para el diseño de la propuesta.
- Diseñar e implementar una estrategia pedagógica de carácter lúdico basada en la armonía geométrica pitagórica, que permita fortalecer el aprendizaje de la geometría en niños de 9 a 12 años dentro del Laboratorio STEAM de la Universidad de los Andes.
- Evaluar la incidencia de la estrategia en el aprendizaje, la motivación y la actitud de los estudiantes frente a la geometría, a través de experiencias inmersivas en el Laboratorio STEAM.

2. Marco Teórico

2.1 Armonía Geométrica Pitagórica

En esta investigación se utiliza la expresión *armonía geométrica pitagórica* para nombrar la concepción que desarrolló la escuela de Pitágoras: la idea de que las proporciones matemáticas que organizan las figuras geométricas son las mismas que dan forma a los intervalos musicales, y viceversa. Los pitagóricos descubrieron que relaciones numéricas muy simples como 2:1 (la octava), 3:2 (la quinta) o 4:3 (la cuarta) podían explicar tanto la estructura de las figuras y proporciones visuales como la de la música, "*El entusiasmo ante el descubrimiento pitagórico de la base numérica de los intervalos musicales (los intervalos básicos de la música griega podían representarse mediante razones 1/2, 3/2 y 4/3) encendió un chispazo de inspirada intuición hacia una fórmula de aplicación universal: "Si los números son la clave de los sonidos musicales, ¿no serán también la clave de toda la naturaleza?"* (González, 2007, p. 85). Esa intuición se vinculaba con la *tetractis*, figura triangular formada por la suma de los primeros cuatro números (1, 2, 3 y 4), considerada por los pitagóricos un símbolo sagrado del orden universal, ya que en ella se condensaban las proporciones fundamentales que explican tanto la geometría como la música.





Ahora bien, el término *armonía geométrica pitagórica* no aparece literalmente en los escritos antiguos; aquí se lo emplea como una categoría integradora y contemporánea. La intención no es atribuir a los pitagóricos una idea que no usaron con esas palabras, sino rescatar su manera de entender las matemáticas como base común del orden cósmico, geométrico y sonoro. De hecho, investigaciones actuales muestran que la geometría puede servir para visualizar escalas y estructuras musicales. Se ha comprobado también que acordes, intervalos y escalas pueden representarse como figuras geométricas, lo que abre nuevas formas de comprensión visual y conceptual de la música, desde construcciones basadas en triángulos hasta modelos geométricos aplicados a escalas en contextos modernos.

Así entendida, la noción de *armonía geométrica pitagórica* actúa como un puente que conecta la tradición con lo contemporáneo. Nos permite comprender cómo los principios musicales ofrecen un marco pedagógico y analítico útil para acercarse al estudio de la geometría y sus proporciones. A la vez, la música se convierte en una experiencia sensorial que revela la belleza de las formas y de las relaciones numéricas, continuando la intuición pitagórica de que *"el número es el principio de todas las cosas". ""* *Los números son el principio, la sustancia y la causa de todas las cosas" ... "para los pitagóricos todo era una encarnación del número. Cuando decían que todos los objetos estaban compuestos de números, que los números son la esencia del universo, o que el número es el principio elemental…"* (González, 2007, p. 85). "*Si en el número está la clave del tono musical, en el residirá también la clave de toda la naturaleza: "El número es la esencia de todas las cosas""* (González, 2007, p. 134).

El origen de esta relación se remonta a Pitágoras de Samos (c. 500 a.C.), considerado fundador no solo de la primera escuela de matemáticas deductivas, sino también de una escuela de música teórica. Según la tradición, él y sus discípulos descubrieron la correspondencia entre intervalos musicales y proporciones numéricas, estableciendo así la primera clasificación sistemática de las consonancias, base de toda teoría armónica posterior. El relato más famoso cuenta que Pitágoras experimentó primero en una herrería, escuchando cómo los martillos de distinto peso producían sonidos proporcionales, y después trasladó esas observaciones al monocordio. Allí descubrió que al dividir la cuerda en fracciones simples aparecían intervalos concretos: la octava al reducirla a la mitad, la quinta en proporción de tres cuartos, la cuarta en dos tercios.

(González, 2007). Ese hallazgo no solo explicó el origen de las escalas naturales, sino que permitió concebir la octava como un ciclo cerrado donde las notas se repiten siguiendo proporciones matemáticas.

Para los pitagóricos, la música no era simplemente un arte sonoro. Era el reflejo mismo de la estructura matemática del universo. Aristóteles, al transmitir la doctrina pitagórica, resumió esta idea en la célebre frase "todo es número", un principio que abarcaba naturaleza, música y geometría. Esta visión se consolidó en el *Quadrivium,* conjunto de cuatro disciplinas matemáticas, aritmética, música, geometría y astronomía que durante siglos constituyó la base de las artes liberales. En ese marco, la música no se estudiaba de manera aislada, sino como una disciplina matemática estrechamente ligada a la geometría y a la astronomía, a las que el pitagórico Arquitas llamó "ciencias hermanas".

La conexión entre música y geometría no fue solo un juego de ideas abstractas. También tuvo aplicaciones muy concretas y hasta visuales. Los pitagóricos, por ejemplo, se interesaron en cómo dividir intervalos mediante proporciones geométricas y en instrumentos de medición como el helicón descrito por Ptolomeo, que permitía "ver" las consonancias. La idea era clara: si los sonidos se regían por números, entonces podían representarse con líneas, ángulos y figuras.

Con el paso del tiempo, esa visión se transformó en propuestas prácticas. Robert Fludd, en su *Templo de la música* (1618), pintó a Pitágoras en la herrería rodeado de números, un guiño a la unión entre proporción matemática y armonía sonora. Más adelante, en el siglo XVIII, Daniel Strähle diseñó un método geométrico para calcular la ubicación exacta de los trastes en guitarras y laúdes, lo que ayudó a fijar la escala temperada. Incluso en la filosofía natural y la astronomía, pensadores como Johannes Kepler llevaron esta relación al cosmos, imaginando que los polígonos regulares podían explicar tanto la música como el orden del universo.

Hoy la idea ha renacido en otro terreno: el de la representación gráfica. Investigaciones recientes muestran que intervalos, acordes y escalas se pueden dibujar en diagramas circulares. Si se colocan las doce notas de la escala temperada en un círculo, como si fueran las horas de un reloj, basta con trazar líneas entre ellas para obtener polígonos.

Una triada mayor o menor se convierte en un triángulo; los acordes más complejos, en figuras de más lados.

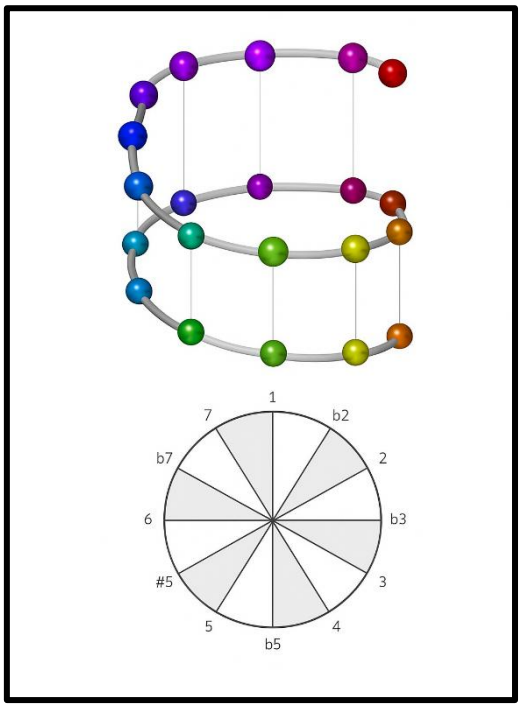


***Figura 1**: Sistema polar en el cual consiste tomar un circulo y dividirlo en 12 semitonos de la escala temperada occidental como si fuera un reloj. Este círculo es la proyección horizontal de un espiral ascendente sobre el cual se colocarán los intervalos simples*

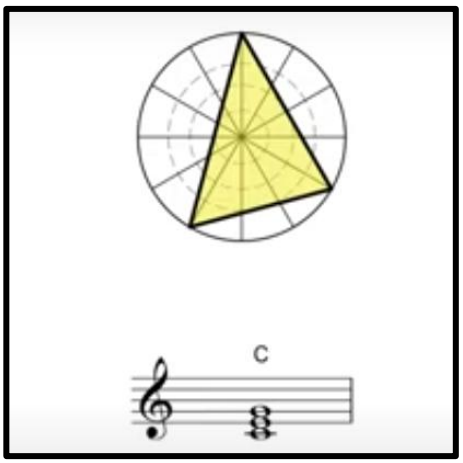


***Figura 2:** La información de esta imagen esta respecto a Do, sin embargo, es un modelo transportable a cualquier tonalidad.*

Estos polígonos revelan simetrías escondidas. La triada aumentada, por ejemplo, aparece como un triángulo equilátero perfecto, con sus lados idénticos y tres ejes de simetría. Las escalas, por su parte, generan figuras que pueden ser regulares o irregulares: la diatónica se dibuja como un heptágono, mientras que la cromática forma un dodecágono completo. Así, la música deja de ser únicamente sonido y se muestra también como un entramado de formas que responden a proporciones matemáticas.

Con la llegada de la escala temperada en la modernidad, las viejas proporciones pitagóricas, esas consonancias exactas que se calculaban como fracciones perfectas,

fueron reemplazadas por la división igual de la octava. El cambio trajo ventajas prácticas: facilitó la modulación entre tonalidades y simplificó la construcción de instrumentos. Pero también significó dejar atrás la pureza matemática que tanto valoraba la tradición antigua. Aun así, más que un quiebre definitivo, puede leerse como una transformación: la música dejó de apoyarse en proporciones exactas, aunque mantuvo vivo el principio de que los números y la geometría revelan su estructura profunda.

Hablar hoy de *armonía geométrica pitagórica* no significa inventar un término inexistente en los propios pitagóricos, sino recuperar su intuición: que la música, la geometría y el cosmos comparten un mismo tejido numérico. Esta idea, reinterpretada, dialoga con las investigaciones actuales, donde escalas, acordes e intervalos pueden representarse como polígonos y figuras geométricas. Así, la música aparece no solo como sonido, sino también como forma, proporción y estructura visible.

En el fondo, la noción de armonía geométrica pitagórica se convierte en un puente entre lo antiguo y lo moderno, entre razón y sensibilidad, entre ciencia y arte. La famosa máxima pitagórica, "el número es el principio de todas las cosas", sigue inspirando más de dos milenios después, nuevas maneras de pensar la relación entre orden, belleza y conocimiento.

2.2. La matemática en niños de 9 a 12 años

El aprendizaje matemático en niños de entre 9 y 12 años marca una etapa de transición muy importante. En estos años, los estudiantes comienzan a pasar del pensamiento concreto, basado en la observación directa y la manipulación de objetos, hacia una comprensión más abstracta y lógica de los conceptos matemáticos. Ya no se trata solo de "hacer cuentas", sino de entender el porqué de los procedimientos, reconocer patrones y establecer relaciones entre ideas. Esta evolución implica una reorganización profunda de su manera de pensar y de cómo se relacionan con el conocimiento matemático.

Desde la teoría de los niveles de pensamiento geométrico desarrollada por Pierre y Dina Van Hiele (1986), se comprende que el aprendizaje de la geometría ocurre de forma gradual, pasando por distintos niveles de razonamiento. Cada uno de estos niveles

representa una manera diferente de entender, clasificar y relacionarse con las figuras geométricas. El estudiante avanza desde una percepción visual y concreta, centrada en la apariencia de las formas, hasta llegar a una comprensión más lógica y abstracta del espacio.

En el caso de los niños de entre 9 y 12 años, la mayoría se encuentra en un punto de transición entre los niveles de **análisis** y **abstracción**, una etapa clave para el desarrollo del pensamiento geométrico. En el nivel de análisis, los estudiantes reconocen figuras a partir de sus propiedades (por ejemplo, los lados o los ángulos), pero tienden a considerarlas por separado, sin establecer relaciones entre ellas. En cambio, en el nivel de abstracción, comienzan a conectar esas propiedades, a formular definiciones más precisas y a comprender relaciones conceptuales más amplias, como que un cuadrado también es un rectángulo, o que las características de los triángulos pueden derivarse unas de otras.

Van Hiele destaca que este avance no se da de manera automática. Requiere una enseñanza cuidadosamente planificada, basada en la **exploración**, la **reflexión** y la **comunicación**. Por eso, el papel del docente resulta fundamental: debe guiar a los estudiantes a través de experiencias significativas que estimulen el razonamiento geométrico y favorezcan una comprensión más profunda de los conceptos espaciales.

De acuerdo con este modelo, los niveles de razonamiento geométrico propuestos por Van Hiele son los siguientes:

- **Nivel 1:** Visualización o Reconocimiento
  - **Características del razonamiento:** Los estudiantes reconocen las figuras por su apariencia, basándose en consideraciones visuales de los objetos como un todo. (Barrera, Reyes, 2015, p.5).
  - **Comprensión de las propiedades:** Las propiedades de las figuras *no juegan un papel explícito* en el reconocimiento. Por ejemplo, un estudiante identifica un rectángulo porque *"parece una puerta"* o la *"tapa de una caja"(*Van Hiele,1999), pero no porque tenga cuatro ángulos rectos. (Barrera, Reyes, 2015, p.5).
  - **Objeto de pensamiento:** Las figuras geométricas.

- **Nivel 2:** Análisis
  - **Características del razonamiento:** Los estudiantes "*identifican una figura mediante sus propiedades"*, y el razonamiento se lleva a cabo a través de la "*identificación de los componentes y atributos"* de las figuras. (Barrera, Reyes, 2015, p.6).
  - **Comprensión de las propiedades:** Los estudiantes son capaces de *descubrir empíricamente propiedades* de una clase de figuras, aunque las *consideran independientes unas de otras*, sin establecer relaciones lógicas entre ellas. Por ejemplo, pueden determinar que los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales, pero sin ser capaces de justificar por qué. (Barrera, Reyes, 2015, p.6).
  - **Clasificación:** En este nivel, los estudiantes solo pueden llevar a cabo *clasificaciones exclusivas.* Por ejemplo, pueden ser capaces de determinar que los rectángulos no son cuadrados, pero no necesariamente identificarán un cuadrado como un rectángulo o un rombo, o un rectángulo como un paralelogramo. (Barrera, Reyes, 2015, p.7).

- **Nivel 3:** Ordenación, Clasificación o Abstracción
  - **Características del razonamiento:** Los estudiantes *interrelacionan lógicamente propiedades de los conceptos,* construyendo o siguiendo *argumentos informales.* (Barrera, Reyes, 2015, p.7).
  - **Comprensión de las propiedades:** Son capaces de *formular definiciones abstractas*, señalando las condiciones necesarias y suficientes, y *estableciendo relaciones* entre propiedades. Por ejemplo, pueden determinar que un triángulo con tres lados iguales también tiene tres ángulos iguales. Son capaces de formular *justificaciones informales* (como justificar por qué un cuadrado es un rectángulo o por qué la suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180°). (Barrera, Reyes, 2015, p.7).
  - **Limitación:** El significado intrínseco de la deducción (el papel de axiomas, definiciones y teoremas) *no se comprende completamente.* (Barrera, Reyes, 2015, p.7).

- **Nivel 4:** Deducción Formal

- **Características del razonamiento:** Los estudiantes "*prueban teoremas deductivamente y establecen interrelaciones entre redes de teoremas".* (Barrera, Reyes, 2015, p.7).
- **Comprensión:** Entienden *la necesidad de justificar deductivamente* resultados o proposiciones, con base en un *sistema axiomático*. El estudiante es capaz de demostrar un resultado de diferentes formas. (Barrera, Reyes, 2015, p.7).
- **Objeto de pensamiento:** Las relaciones ordenadas, que los estudiantes operan. (Barrera, Reyes, 2015, p.8).

➢ **Nivel 5:** Rigor

- **Características del razonamiento:** Los estudiantes *establecen teoremas en diferentes sistemas axiomáticos* y pueden *analizar o comparar* **esos** *sistemas*. El razonamiento geométrico en este nivel es *bastante abstracto* y no necesariamente involucra el uso de modelos pictóricos o concretos. (Barrera, Reyes, 2015, p.8).
- **Comprensión:** Se conoce la *existencia de diferentes sistemas axiomáticos* y los postulados o axiomas son objeto de análisis y escrutinio. (Barrera, Reyes, 2015, p.8).
- **Objeto de pensamiento:** Los fundamentos de las relaciones de ordenamiento. (Barrera, Reyes, 2015, p.8).

Por otro lado, la revisión de Berciano, Uskola y Zamalloa (2022) ofrece una mirada más actual sobre el desarrollo de la competencia matemática dentro del enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática). Su análisis muestra que la mayoría de los proyectos de este tipo se aplican en los grados superiores de primaria (de 10 a 12 años) (Berciano, Uskola, Zammalloa, 2024, p.1). Sin embargo, también advierten que la evaluación de las habilidades matemáticas sigue siendo limitada en comparación con las otras áreas STEAM. Solo algunos estudios se centran realmente en el desarrollo del pensamiento lógico, la resolución de problemas o el razonamiento espacial (Berciano, Uskola, Zammalloa, 2024, p.1). Los proyectos más comunes trabajan temas como geometría, estadística, cálculo o proporcionalidad, a menudo integrando herramientas tecnológicas y lenguajes de programación como Scratch o Bee-bot. Según los autores,

este tipo de experiencias fortalece tanto el pensamiento computacional como la comprensión geométrica, aunque aún hace falta incorporar evaluaciones más completas que midan la competencia matemática de forma integral. (Berciano, Uskola, Zammalloa, 2024, p.14).

En un plano más psicológico, la teoría de los campos conceptuales de Gérard Vergnaud (1990) ayuda a entender cómo los niños construyen y organizan su conocimiento matemático. Para Vergnaud, los conceptos no se aprenden de manera aislada ni por simple memorización; se adquieren a partir de situaciones reales donde los niños los aplican.

"Un concepto no puede ser reducido a su definición, al menos si se está interesado en su aprendizaje y enseñanza. A través de las situaciones y de los problemas que se pretenden resolver es como un concepto adquiere sentido para el niño. Este proceso de elaboración pragmática es esencial para la psicología y la didáctica, como lo es, por otra parte, esencial para la historia de las ciencias." (Vergnaud, 1990, p.1).

El conocimiento, por tanto, se manifiesta en la acción y se organiza en esquemas que guían la forma en que los estudiantes enfrentan distintos problemas. En el caso de los niños de esta edad, la comprensión de las estructuras aditivas y multiplicativas es esencial, ya que supone internalizar relaciones proporcionales y funciones lineales, conceptos que presentan una gran complejidad (Vergnaud, 1990, p.13). A menudo, los estudiantes tienen dificultades para elegir las operaciones adecuadas o interpretar las relaciones entre cantidades, lo cual refleja que sus esquemas están todavía en desarrollo. Analizar estos esquemas permite al docente identificar los errores y diseñar estrategias de enseñanza que fortalezcan el aprendizaje significativo.

Una situación didáctica es en primer lugar una puesta en escena interesante y rica. Las relaciones elementales distinguidas aquí y las clases de problemas que permiten engendrar no presentan, tal cual, sino un interés didáctico moderado, justamente porque son demasiado elementales. Son en primer lugar instrumentos para el análisis de las situaciones y para el análisis de las dificultades conceptuales encontradas por los alumnos. Toda situación compleja es una combinación de relaciones elementales, y no se puede soslayar el análisis de las tareas cognitivas que estas relaciones permiten generar; pero la organización de una situación didáctica en un proyecto colectivo de investigación para la clase supone la consideración a la vez de las funciones

epistemológicas de un concepto, de la significación social de los dominios de experiencia a los cuales hace referencia, los juegos de papeles (roles) entre los actores de la situación didáctica, resortes del juego, del contrato y de la transposición. La tesis subyacente a la teoría de los campos conceptuales, sin embargo, es que una buena puesta en escena didáctica se apoya necesariamente sobre el conocimiento de la dificultad relativa de las tareas cognitivas, de los obstáculos que habitualmente se encuentran, del repertorio de procedimientos disponibles, y de las representaciones posibles. La psicología cognitiva es esencial. (Vergnaud, 1990, p.14).

En conjunto, las perspectivas de Van Hiele, Berciano y Vergnaud ayudan a entender que la enseñanza de la matemática entre los 9 y 12 años no puede separarse del desarrollo cognitivo y emocional del niño. Desde la geometría hasta los proyectos STEAM, esta etapa se caracteriza por la transición hacia un pensamiento más abstracto y reflexivo. En ese sentido, la integración de arte y música, por ejemplo, mediante la armonía geométrica pitagórica, puede convertirse en un recurso didáctico valioso que une la razón con la creatividad. Así, la matemática deja de ser vista como un conjunto rígido de reglas y se transforma en una experiencia estética, significativa y profundamente humana.

2.3. Propuesta de la pedagogía experiencial de Jhon Dewey

A lo largo de la historia, muchos pedagogos se han hecho la misma pregunta: ¿cómo aprenden realmente los niños? Algunas corrientes se han quedado con la memorización o con la típica clase donde el docente habla y el alumno escucha. Otras, en cambio, han intentado darle la vuelta a la experiencia escolar para que sea algo más vivo, más significativo. Entre estas últimas aparece John Dewey, filósofo, psicólogo y educador estadounidense, quien defendía que el aprendizaje nace cuando el niño interactúa de manera directa con su entorno, no cuando simplemente recibe información sin cuestionarla (Ord, 2012, p. 63).

Para Dewey, la escuela debía ser un espacio donde los estudiantes pensaran, probaran cosas, exploraran y construyeran significado a partir de situaciones reales que les despertaran curiosidad (Ord, 2012, p. 64). No bastaba con preparar “para la vida”; la escuela, decía, tenía que ser vida en sí misma: un lugar donde se vive, se interpreta lo que se vive y, de alguna manera, también se transforma. De ahí surge la pedagogía experiencial, un enfoque donde la experiencia se vuelve el punto de partida y también el

de llegada (Ord, 2012, p. 55). Esta idea ha influido muchísimo en metodologías activas actuales, en la educación artística y musical, e incluso en proyectos de integración social basados en la participación (Ord, 2012, p. 57).

Su pensamiento descansa en el pragmatismo, o instrumentalismo, (Gilliam Writers Group, s.f. Jul 23), una corriente que considera que las ideas solo valen cuando se conectan con experiencias concretas y ayudan a mejorarlas (Ord, 2012, p. 62). Desde ahí, aprender significa reorganizar continuamente la experiencia: comprender mejor el mundo y ganar herramientas para afrontar situaciones nuevas. Su famosa frase "la educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma" (Sprouts Español, 2023, 3m38s) resume bastante bien toda la propuesta.

Sobre este fundamento, Dewey desarrolló una teoría amplia sobre qué es una experiencia, cuál es el papel del estudiante, cómo se relacionan la acción y el pensamiento y qué condiciones permiten que una experiencia sea realmente educativa (Sprouts Español, 2023).

1. Fundamentos de la pedagogía experiencial

1.1. Educación como reconstrucción de la experiencia

Para Dewey, educarse es básicamente un proceso vivo, casi orgánico, donde cada persona va reorganizando lo que ha vivido y le da un sentido nuevo mientras avanza (Ord, 2012, p. 62). Nada ocurre aislado, toda experiencia se engancha con la anterior, y a su vez prepara el terreno de lo que vendrá después (Ord, 2012, p. 62). Esto rompe con la idea, tan común todavía, de que aprender es solo recibir información. Más bien es un moverse constante entre lo que ya pasó, lo que uno piensa sobre ello y lo que se decide hacer luego.

Su famosa frase, "no es preparación para la vida; la educación es la vida misma" (Sprouts Español, 2023, 3m38s), condensa este enfoque de manera directa. Educar no es transmitir paquetes de contenido, sino acompañar la manera en que las personas dan significado a lo que viven, cómo entienden el mundo y cómo actúan con mayor sensibilidad dentro de él.

Todo esto se apoya en el pragmatismo o instrumentalismo (Ord, 2012, p. 62). Desde esta mirada, una idea solo vale si sirve para orientar la acción y mejorar la experiencia

concreta. No se trata de verdades eternas, sino de herramientas que ayudan a interpretar lo que pasa y a transformar el entorno. Las teorías, para Dewey, se justifican cuando "funcionan", cuando amplían la experiencia y fortalecen la capacidad de actuar.

Por eso, la educación no puede reducirse a transmitir conceptos. Debe crear oportunidades reales para probar, equivocarse, repensar, ajustar y volver a intentarlo. Es en ese ir y venir entre la acción y la reflexión donde se forma una comprensión más profunda, de esas que permanecen porque nacen de la experiencia misma.

2. Los criterios de la experiencia educativa en Dewey

Dewey no entiende el aprendizaje como un proceso rígido ni lineal, mucho menos como un ciclo cerrado, tipo Kolb (Ord, 2012, p. 62). En vez de eso, propone dos criterios esenciales para reconocer si una experiencia es realmente educativa: **interacción** y **continuidad**. Ambos funcionan juntos y forman el corazón de su idea del aprendizaje como un proceso vivo, situado y en constante transformación. (Dewey, 1938, p. 93) (Dewey, 1938, p.13).

2.1. Principio de Interacción

Para Dewey, toda experiencia surge del encuentro activo entre el individuo y el ambiente; a esta relación la llama *transacción* (Ord, 2012, p. 60). Y en ella aparecen dos momentos que solo tienen sentido cuando se mantienen unidos.

a) Trying (actuar, intentar)

Es la parte activa. La persona interviene en lo que la rodea: prueba, manipula, se arriesga, formula hipótesis, explora. Es básicamente "poner a prueba al mundo" para ver cómo responde (Ord, 2012, p. 60).

b) Undergoing (recibir las consecuencias)

Tras la acción viene la devolución del entorno. A veces aparece un resultado claro; otras, una resistencia, una sorpresa o incluso frustración. Y es ahí, en ese retorno, donde ocurre la reorganización interna, se ajustan expectativas, se reordenan ideas, se descubre algo inesperado (Ord, 2012, p. 60).

La experiencia, entonces, es acción + consecuencia. El aprendizaje solo aparece cuando ambos momentos se conectan de manera significativa.

Ejemplo:
Si un grupo de niños limpia un espacio lleno de basura (trying), el lugar cambia de inmediato. Pero también pasa algo por dentro: orgullo, preguntas nuevas, quizá un primer sentido de responsabilidad ambiental (undergoing). Esa doble transformación, afuera y adentro, es lo que convierte el evento en una experiencia educativa (Ord, 2012, p. 60).

2.2. Principio de Continuidad

El segundo criterio sostiene que toda experiencia influye en las siguientes. Dewey lo llama *continuidad de la experiencia* (Dewey, 1938, p.77).

Una experiencia es educativa cuando impulsa el crecimiento, amplía la comprensión y mejora la capacidad de actuar en situaciones futuras (Ord, 2012, p. 62). Se vuelve anti-educativa cuando frena ese desarrollo, estrecha la mirada o genera actitudes que cierran la puerta a nuevos aprendizajes. (Dewey, 1938, p.80, 81).

Gracias a la continuidad, la educación deja de ser una secuencia de actividades aisladas. Se convierte en un proceso evolutivo, donde cada vivencia, por pequeña que sea, moldea la forma en que las personas enfrentan el mundo.

3. Otros conceptos esenciales en la pedagogía de Dewey

Los principios de interacción y continuidad son centrales, pero no lo son todo. Dewey añade elementos que permiten entender la experiencia como algo profundamente ligado al entorno, a la motivación y a la construcción de sentido (Ord, 2012, p. 62).

3.1. Enfoque centrado en el niño (el “giro copernicano”)

Dewey propone un giro enorme: que el niño sea el centro de la experiencia educativa, no el docente. Esto implica reconocer que los intereses, impulsos y curiosidades del estudiante son el motor del aprendizaje. Los intereses no son simples gustos; son fuerzas que sostienen la atención y guían la indagación (Ord, 2012, p. 65).

El docente entonces cambia de rol, más que transmitir, observa, acompaña y diseña ambientes donde sea posible actuar y explorar de forma significativa. La escuela deja de ser un espacio rígido y se convierte en un escenario vivo, conectado con lo que al niño le importa de verdad.

3.2. La dialéctica entre pensamiento y acción

Para Dewey, pensar y actuar no van separados. Se necesitan mutuamente. El aprendizaje ocurre en esa tensión productiva entre hacer y reflexionar sobre lo que se hace.

De aquí surge la idea de "reflexión en la acción", desarrollada luego por Donald Schön. La reflexión no aparece solo al final; surge también mientras se actúa, ajustando decisiones o cambiando estrategias sobre la marcha (Ord, 2012, p. 66).

El pensamiento reflexivo, para Dewey, puede incluir cinco momentos, aunque no siempre en orden perfecto (Ord, 2012, p. 65):

1. Encontrar una dificultad.
2. Definir el problema.
3. Sugerencia de una posible solución.
4. Anticipar consecuencias.
5. Probar la hipótesis en la experiencia.

En la práctica es un proceso flexible, sensible a las particularidades de cada situación.

4. Implicaciones para la práctica educativa

Su teoría no se queda en lo abstracto. Tiene implicaciones claras para la escuela, para los docentes y para la vida en el aula.

4.1. El docente como diseñador de experiencias

El docente organiza ambientes ricos en posibilidades, donde los estudiantes puedan indagar, colaborar, preguntarse cosas y experimentar. Requiere conocer de verdad a su grupo y anticipar qué actividades pueden abrir caminos de comprensión (Gilliam Writers Group, s.f. Jul 23).

4.2. La escuela como comunidad democrática

La escuela debe funcionar como un espacio donde se vive la democracia: diálogo, participación, cooperación. No es solo preparación para la vida futura; es vida presente en comunidad (Sprouts Español, 2023, 3m13s).

4.3. La importancia de la interdisciplinariedad

El conocimiento real no viene en cajitas separadas. Por eso la escuela debería evitar la fragmentación excesiva. Integrar saberes permite abordar problemas complejos de forma más coherente y significativa (Garcia, 2020, p. 312).

4.4. Prácticas actuales inspiradas en Dewey

• Aprendizaje basado en proyectos.
• Simulaciones y juegos de rol.
• Producciones reales y colaborativas.
• Diarios de reflexión.
• Actividades vinculadas al entorno.

Todas buscan articular acción, experiencia y pensamiento (Gilliam Writers Group, s.f. Jul 23).

5. Una analogía para entender su visión

Pensar en el fútbol ayuda. Cuando un jugador chuta el balón (trying), el balón responde (undergoing). Luego el jugador interpreta lo que pasó y ajusta su técnica. La experiencia es ese movimiento continuo entre acción, consecuencia y reconstrucción del pensamiento.

La pedagogía experiencial de Dewey nos recuerda que aprender es un proceso profundamente humano, siempre en transformación. Al poner la experiencia en el centro, critica los modelos basados en la memorización mecánica y apuesta por un aprendizaje donde los estudiantes participan en situaciones reales que les permiten pensar, sentir y reconstruir lo vivido. Sus ideas siguen vivas en prácticas educativas actuales, incluidos talleres artísticos o espacios como el laboratorio CREA, donde los niños exploran, experimentan y encuentran sentido a través del arte y la participación.

3. Marco Metodológico

3.1. Enfoque Investigativo

El enfoque cualitativo se entiende como una metodología flexible e interpretativa que reúne los distintos acercamientos no cuantitativos empleados para comprender los fenómenos sociales y humanos dentro de su contexto natural (Izcara,2014, p. 11). Su propósito principal no es explicar ni predecir los hechos mediante leyes universales, sino comprenderlos a partir de los significados y experiencias de las personas que los viven.

> *"El método cualitativo es un modo específico de análisis del mundo empírico, que busca la comprensión de los fenómenos sociales desde el punto de vista de los participantes, mediante una penetración en la visión que los propios actores sociales tienen de la realidad social (Alonso, 2003, p. 50)"* (Izcara,2014, p.231).

Desde esta mirada, el conocimiento se construye con base en la observación y la interpretación, siguiendo una lógica inductiva que valora la subjetividad como parte esencial para captar la complejidad y la riqueza del mundo social. En este tipo de investigación, más que medir, se busca interpretar; más que generalizar, se pretende profundizar; y, en lugar de establecer relaciones causales, se procura descubrir significados.

El presente trabajo adopta un enfoque cualitativo porque busca comprender de qué manera la armonía geométrica pitagórica puede convertirse en un recurso pedagógico y creativo para fortalecer el aprendizaje de la geometría en niños de entre 9 y 12 años, dentro del Laboratorio STEAM CREA de la Universidad de los Andes.

Más que medir resultados o establecer relaciones estadísticas, la investigación se centra en explorar las experiencias, percepciones y procesos creativos que surgen al integrar la música con la geometría (Izcara,2014, p.205-206). Este tipo de mirada permite captar las emociones, los significados y las vivencias de los participantes, interpretando cómo la música puede transformar la forma en que los niños se relacionan con el conocimiento matemático desde una perspectiva artística y sensorial. (Bautista, 2011, p.20).

Del mismo modo, la metodología cualitativa resulta adecuada por la naturaleza interdisciplinar y experimental del Laboratorio CREA, donde el aprendizaje se construye

a partir de la observación, la práctica y la interpretación de experiencias inmersivas. La flexibilidad propia de este enfoque permite adaptar las estrategias según el desarrollo del proceso, valorando la subjetividad, la interacción y la vivencia estética como fuentes válidas de conocimiento.

En coherencia con el paradigma interpretativo, este estudio no busca comprobar hipótesis, sino generar comprensión y construir sentido alrededor de cómo la unión entre arte, ciencia y tecnología puede potenciar el aprendizaje en un entorno STEAM. Desde esta perspectiva constructiva, la educación se entiende no solo como transmisión de saberes, sino también como una experiencia cognitiva, emocional y profundamente creativa. *"(Anadón, 2008, vol. XXVI)"* (Bautista, 2011, p.20).

3.2. Tipo de investigación

Investigación Acción Educativa

El presente trabajo se enmarca dentro del enfoque de la investigación-acción educativa (IAE), cuyo propósito central es comprender y transformar las prácticas pedagógicas mediante la reflexión y la acción conjunta de los participantes. Este tipo de investigación parte del principio de que el conocimiento pedagógico no se genera de manera externa al contexto, sino que surge de la práctica reflexiva del docente en su entorno educativo. (Restrepo, 2004, p.47). Como plantea Restrepo Gómez (2004) en su artículo *"La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico"*, publicado en la revista Educación y Educadores de la Universidad de la Sabana, el maestro construye su saber pedagógico a partir de la reflexión en la acción cotidiana, entendida como un proceso continuo de análisis, crítica y transformación de su quehacer docente.

Desde esta perspectiva, la investigación-acción educativa se concibe como una metodología que permite al docente investigar su propia práctica mientras enseña, sistematizando los aprendizajes que emergen de la experiencia (Restrepo, 2004, p.47). Así, el aula se convierte en un espacio de experimentación y creación pedagógica, donde la teoría y la práctica dialogan de manera constante. Más que describir una realidad educativa, este enfoque busca transformarla intencionalmente, fortaleciendo la autonomía profesional del maestro y fomentando la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

"Los distintos grupos de maestros investigadores han permitido observar el contraste que la investigación-acción produce entre la autonomía profesional y la rutina y sumisión que la práctica cotidiana no reflexionada ocasiona en los docentes. La práctica no reflexiva, en efecto, aprisiona al maestro en una rutina mecánica, con mínima variación y creatividad, mientras que cuando aquella es sometida a reflexión, autocrítica y reconstrucción validada, el educador se libera de la rutina, y en su práctica florecen la innovación, el seguimiento permanente de los efectos de esta última y la sistematización de la práctica como un saber práctico, efectivo y sustentado. En las diez cohortes se han dado casos de innovaciones en enseñanza de las matemáticas, de la música, del teatro, de la filosofía, de la química, y hasta en modelos de administración de centros educativos y en la preservación del espíritu científico en niños de preescolar, para citar algunos casos. En todos ellos se ha hecho evidente la construcción de saber pedagógico." (Restrepo, 2004, p.53-54).

En coherencia con este planteamiento, el presente trabajo adopta la investigación-acción educativa no solo como un método de observación, sino como una estrategia de cambio y mejora de la práctica pedagógica. Su propósito es generar transformaciones significativas a través de la integración de la música, la geometría y el arte en un entorno STEAM. A partir de la reflexión en la acción, el proyecto busca comprender cómo la música puede funcionar como un recurso creativo que potencie el aprendizaje de la geometría en niños de 9 a 12 años, promoviendo experiencias más sensibles, estéticas y significativas.

Asimismo, la IAE ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar el proceso investigativo a las respuestas y necesidades de los participantes. Esta característica resulta esencial, ya que el estudio implica un proceso de creación pedagógica en el que se diseñan, implementan y evalúan estrategias interdisciplinarias. En este contexto, la investigación se convierte en una herramienta de desarrollo profesional que impulsa la reflexión, la experimentación y la construcción colectiva del conocimiento.

De este modo, la investigación-acción educativa se ajusta plenamente al propósito de este trabajo, pues permite analizar la práctica docente desde dentro, intervenir sobre ella y transformarla de manera consciente. De este modo, el estudio no solo aporta a la comprensión del fenómeno educativo, sino que también impulsa una práctica pedagógica más crítica, innovadora y comprometida con la formación integral de los estudiantes.

3.3. Población

La población seleccionada para este estudio está conformada por niños y niñas de entre 9 y 12 años que participan en los talleres del Laboratorio STEAM de la Universidad de los Andes. Se trata de estudiantes provenientes de distintos colegios, quienes asisten al laboratorio en jornadas únicas, mañana o tarde, según la programación semanal. Cada sesión recibe un grupo diferente, de modo que los participantes cambian constantemente y no se repiten entre un taller y otro. Esta rotación continua crea un contexto particular: permite observar procesos cognitivos y creativos sin la influencia de experiencias prolongadas o de secuencias de trabajo repetitivas.

El Laboratorio STEAM ofrece un entorno interdisciplinar en el que convergen ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Dentro de este espacio, la música se aborda tanto como fenómeno estético como objeto de exploración matemática. A través de actividades breves, los niños establecen conexiones entre sonido, forma y número, experimentando con materiales visuales, manipulativos y sonoros que facilitan la construcción de asociaciones intuitivas entre proporciones, patrones geométricos y estructuras musicales. La dinámica de grupos cambiantes, además, hace posible observar cómo emergen estas conexiones en periodos relativamente cortos, lo que resulta especialmente valioso para analizar procesos iniciales de comprensión.

En este marco, los talleres STEAM se convierten en un escenario adecuado para que los estudiantes se acerquen a la música desde una perspectiva interdisciplinar. La combinación de experiencias prácticas, exploración autónoma y estímulos multisensoriales ofrece una vía accesible para introducir nociones relacionadas con la armonía geométrica pitagórica. Al interactuar con representaciones visuales y auditivas, los niños pueden descubrir, casi de manera natural, relaciones numéricas y estructurales que subyacen en los fenómenos sonoros.

Por estas razones, esta población resulta pertinente para investigar cómo se introduce y se comprende la armonía geométrica pitagórica en contextos educativos de corta duración. La etapa de desarrollo en la que se encuentran, marcada por un aumento en su capacidad de razonamiento, una sensibilidad perceptiva más fina y una disposición fuerte hacia la exploración, permite analizar con claridad cómo construyen vínculos entre música, geometría y pensamiento matemático. Los resultados derivados de este análisis

pueden orientar el diseño de estrategias pedagógicas que integren la música en ambientes STEAM y favorezcan un aprendizaje significativo desde un enfoque verdaderamente interdisciplinar.

3.4. Instrumentos de indagación

(colocar que es instrumento de indagación y en los otros puntos, Pensar en el lector o en los lectores)

Para llevar a cabo esta investigación se emplearán dos instrumentos de recolección de información diseñados específicamente para el contexto del laboratorio CREA y para las características de la población que participa en los talleres. Estos instrumentos permiten obtener datos desde dos perspectivas complementarias: por un lado, la del equipo pedagógico y logístico del laboratorio; por otro, la de los niños que asisten a las actividades.

En primer lugar, se aplicará una encuesta dirigida a los asistentes y facilitadores del CREA. Su propósito es evaluar la viabilidad pedagógica, técnica y logística de incluir un taller sobre armonía geométrica pitagórica dentro de la estructura STEAM del laboratorio. Esta encuesta permite recoger opiniones, recomendaciones y posibles retos asociados con su implementación.

En segundo lugar, se utilizará una encuesta diseñada para los niños participantes. Está redactada con un lenguaje sencillo y adecuado para su edad, y busca indagar su interés, la forma en que perciben la actividad y su comprensión inicial de los contenidos presentados durante el taller.

En conjunto, ambos instrumentos permiten obtener información clave para valorar el impacto educativo del taller y orientar los ajustes metodológicos que sean necesarios para mejorar su diseño y aplicación en futuras sesiones.

3.5. Plan de acción/Ruta metodológica/Diseño metodológico

El proyecto se desarrolla a partir de una ruta metodológica organizada en diversas fases que permiten diseñar, implementar y evaluar un taller STEAM centrado en la armonía

geométrica pitagórica. Las etapas se articulan según las dinámicas y tiempos propios del laboratorio CREA de la Universidad de los Andes, donde cada sesión recibe grupos rotativos de niños entre 9 y 12 años. Esta estructura metodológica integra teoría, experimentación, exploración creativa y análisis educativo dentro de un formato de corta duración.

3.5.1 Fases o Etapas de desarrollo

Fase 1. Revisión teórica preliminar

En esta etapa se realiza una revisión de literatura sobre armonía pitagórica, proporciones matemático-musicales, geometría del sonido y enfoques pedagógicos centrados en STEAM y aprendizaje experiencial. Este análisis inicial permite construir los fundamentos conceptuales que guiarán el diseño del taller y asegurar coherencia entre los objetivos formativos y las actividades propuestas.

Fase 2. Diseño del taller piloto STEAM

Con base en la revisión teórica, se diseña tres talleres prácticos orientados a introducir a los niños en los principios de la armonía geométrica pitagórica por medio de experiencias experimentales y sensoriales. El diseño incluye:

- Una guía de actividades explicada paso a paso.
- Selección de materiales manipulativos (monocordio, cuerdas, figuras geométricas, recursos digitales del CREA)
- Definición de una secuencia didáctica
- Formulación de objetivos cognitivos, creativos y procedimentales
- Una duración ajustada al formato habitual del laboratorio (entre 1 y 3 horas).

El énfasis se coloca en la exploración libre, la experimentación sonora y la visualización de la relación entre geometría y música.

Fase 3. Diseño de instrumentos de indagación

Se elaboran instrumentos para obtener información sobre la pertinencia, comprensión e impacto en los talleres:

- Una encuesta dirigida a asistentes y facilitadores del laboratorio CREA para medir la viabilidad operativa.

- Una encuesta breve pre y post taller aplicada a los niños, destinada a evaluar su comprensión e interés.
- Una hoja de observación para registrar participación, comportamientos y dinámicas grupales.

Fase 4. Validación con expertos

La propuesta de los talleres, junto con los instrumentos de evaluación, se somete a revisión por parte de un docente STEAM y un profesional del laboratorio CREA. Esta instancia garantiza la adecuación pedagógica, la seguridad, la factibilidad técnica y la coherencia con la metodología del laboratorio. A partir de sus sugerencias, se realizan los ajustes necesarios.

Fase 5. Implementación del taller piloto

Se ejecuta los talleres con diferentes grupos de niños dentro del rango de edad establecido. Durante esta fase se desarrolla:

- Aplicación de la encuesta inicial
- Realización guiada de las actividades del taller
- Registro fotográfico o audiovisual del proceso
- Observación de la interacción y de la resolución de tareas
- Aplicación de la encuesta final

Esta implementación permite evaluar el comportamiento real de la propuesta en un escenario educativo auténtico.

Fase 6. Análisis de la experiencia

A partir de las encuestas, registros y observaciones, se realiza un análisis cualitativo orientado a identificar:

- El nivel de comprensión alcanzado por los estudiantes
- La forma en que se relacionan música y geometría
- Las dinámicas de participación
- El potencial del taller como recurso educativo STEAM

El análisis proporciona una visión integral del impacto de los talleres y de los elementos susceptibles de mejorar.

Fase 7. Refinamiento del taller

Con base en los hallazgos previos se ajustan actividades, tiempos, materiales y explicaciones. Esta fase busca fortalecer la claridad conceptual, mejorar la experiencia didáctica y optimizar el taller para futuras implementaciones.

Fase 8. Elaboración del informe final

Finalmente, se sistematiza el proceso completo en un informe que incluye los fundamentos teóricos, el diseño de los talleres, los resultados de la implementación y el análisis correspondiente. El documento reflexiona sobre la pertinencia de integrar la armonía geométrica pitagórica en entornos STEAM y propone recomendaciones para su continuidad o ampliación dentro del laboratorio CREA.

(mirar las observaciones de arriba, interlineado de 1.5 porque los párrafos están muy densos)

BIBLIOGRAFÍA

González, P. (2007). *Pitágoras El Filósofo del Número* (2da ed.). Nivola Libros y Ediciones, S.L.

Fauvel, J., Flood, R., & Wilson, R. (2003). *Music and Mathematics: From Pythagoras to Fractals*. Oxford University Press.

Johnson, T. (2003). *Foundations of Diatonic Theory.* (Primera Edición). Key Collage.

Arias Valero, J. S. (2019). *Música: Una danza geométrica; geometría: Una abstracción musical*. Universidad Nacional de Colombia.

Papadopoulos, A. (2015). Mathematics and group theory in music. En L. Ji, A. Papadopoulos & S.-T. Yau (Eds.), *Handbook of Group Actions, Vol. II* (Advanced Lectures in Mathematics, Vol. 32, pp. 525–572). International Press and Higher Education Press.

Villamil, M. (2020). *Música para enseñar matemáticas: La música como herramienta para la enseñanza de las matemáticas* [Trabajo de grado]. Universidad Pedagógica Nacional.

Pachón, A. (2015). *Matemáticas y Música: Una mirada a la Armonía desde la Teoría de Grupos* [Trabajo de grado]. Universidad Pedagógica Nacional.

Atepor, S. (2020). *Apoyando las clases de geometría con música: Investigando los efectos sobre la actitud y el logro de los ocho básicos estudiantes* [Tesis de maestría, Universidad de Cape Coast].

Bautista C., N. P. (2011). *Proceso de la investigación cualitativa: Epistemología, metodología y aplicaciones*. Editorial El Manual Moderno (Colombia) Ltda. https://uniclanet.unicla.edu.mx/assets/contenidos/152520240111214129.pdf

Berciano, A., Uskola, A., & Zamalloa, T. (2024). Evaluation of Mathematical and Scientific Competences in Primary Education STEAM Projects in Spain: A Systematic Review. *Educ. Sci.*, *14*(12), 1349. https://doi.org/10.3390/educsci14121349

Cardona Barrera, F., & Reyes Rodríguez, A. (2015). La teoría de Van Hiele: Niveles de pensamiento Geométrico. *PÄDI Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*, *3*(5). https://doi.org/10.29057/icbi.v3i5.554

Izcara Palacios, S. P. (2014). *Manual de investigación cualitativa*. Distribuciones Fontamara, S. A. https://www.researchgate.net/profile/Simon-Izcara-Palacios/publication/271504124_MANUAL_DE_INVESTIGACION_CUALITATIVA/links/58949ab192851c54574b9fe7/MANUAL-DE-INVESTIGACION-CUALITATIVA.pdf

López-Cano, R., & San Cristóbal Opazo, Ú. (2014). *Investigación artística en música: Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Rubén López Cano y Úrsula San Cristóbal. https://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Cano_Opazo-investigacion_artistica_musica.pdf

Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J. J., & Romero Delgado, H. E. (*s. f.*). (2018). *Metodología de la investigación: Cuantitativa - Cualitativa y*

Redacción de la Tesis. Ediciones de la U conocimiento a su alcance Bogotá - México, DF. https://edicionesdelau.com/wp-content/uploads/2018/09/Anexos-Metodologia_%C3%91aupas_5aEd.pdf

Restrepo Gómez, B. (2004). La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. *Educación y Educadores*, *(7)*, 45–55. https://www.redalyc.org/pdf/834/83400706.pdf

Vergnaud, G. (1990). La teoría de los campos conceptuales. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, *10*(2/3). file:///C:/Users/Usuario/Downloads/La_teoria_de_Van_Hiele_Niveles_de_pensamiento_Geom%20(1).pdf